

Engineering Decision Report — Hệ thống Computer Vision cho xe điện

Executive Summary

Trong ba ngày, tôi ưu tiên hai vertical slice có thể chạy và kiểm chứng trên CPU thay vì cố triển khai đủ mọi nhánh của đề:

- **Phần A — phát hiện và đo ổ gà.** Detector segmentation đạt **86,2% box mAP@0.5 in-domain** và 34,0 FPS. Trên bộ dữ liệu độc lập chưa từng dùng khi phát triển, box mAP@0.5 còn **49,9%**; vì vậy 86,2% chỉ chứng minh khả năng trong miền Pothole-600, không chứng minh khả năng tổng quát hóa. Pipeline stereo đạt median depth error 4,97%, median area error 11,61% và 17,45 FPS trên proxy held-out 19 cặp ảnh.
- **Phần B — localization khi GPS suy giảm.** Theo metric trên 4Seasons replay, B5, B6 và B7 đạt phạm vi thử nghiệm; B1 đạt 12/13 cửa sổ, còn B3 đạt latency trên garage proxy nhưng protocol có điểm yếu. B2 landmark re-ID, B8 GPS re-lock và B4 lane position chưa đạt. Hệ thống giữ được quỹ đạo cục bộ liên tục khi GPS mất, nhưng độ chính xác tuyệt đối sau re-lock còn 17–26 m so với ngưỡng 5 m.
- **Giới hạn quyết định.** Geometry Phần A chỉ có ba ổ gà vật lý và dùng laser-derived proxy. Phần B là dataset replay, không phải field test trên xe thật. Demo minh họa hành vi; trạng thái KPI được quyết định bằng protocol, metric và artifact.

Kết quả đáng chú ý nhất không phải một KPI đẹp mà là hai failure đã đo được. Landmark làm median error trong hầm giảm từ 14,66 m xuống 8,62 m dù map bị lệch 12,70 m. Ngược lại, GPS re-lock không thể đạt trong 2 s, và khi đo tách bạch thì 4,47 s trong số đó là receiver chưa cấp nổi một fix nào — giới hạn phần cứng, không phải lỗi bộ lọc. Hai kết quả này xác định đúng nơi cần đầu tư tiếp: map consistency và covariance sau outage, không phải đổi EKF theo cảm tính.

Scope & Trade-off

Bảng dưới là snapshot của artifact hiện có. Ước lượng còn lại dành cho một người đã có code và dataset; không gồm thời gian chờ thu dữ liệu hoặc phần cứng.

KPI	Trạng thái sau time-box	Bảng chứng chính	Ước lượng để đóng
A1 — Detection mAP	Đạt in-domain	86,2% trên Pothole-600 test; 49,9% trên bộ độc lập	3–5 ngày để nâng cross-domain
A2 — Depth & area	Đạt median proxy; chưa đạt mọi mẫu	Median 4,97% depth, 11,61% area; area pass 17/19; chỉ 3 hố vật lý	3–5 ngày mở rộng calibrated test
A3 — End-to-end FPS	Đạt median proxy; 26/27 pair pass	Median 17,45 FPS; min 14,66 FPS	0,5 ngày chốt run cuối
A4 — Failure analysis	Đạt	Hai failure geometry phân tích sâu, cộng FN/FP/mask-boundary xếp hạng theo IoU trên toàn split	Đã đóng
A5 — Đêm/mưa/nắng	Chưa làm	Không có condition-stratified test hoặc footage TP.HCM	2–3 ngày + thu dữ liệu
B1 — VO drift / 500 m	12/13 pass; chưa đạt strict	Median 2,40%; một cửa sổ 6,01%	1–2 ngày truy failure 6,01%
B2 — Landmark re-ID	Chưa đạt	R@1 0,708 so với ngưỡng 0,85	2–4 ngày, phụ thuộc map drift
B3 — U-turn latency	Đạt metric proxy	Precision 1,000; recall 0,917/0,900; latency âm, nhưng có tích lũy góc từ của trước	1–2 ngày với U-turn đường phố
B4 — Lane position	Không có code	4Seasons không có nhãn làn; 3/4 sequence không có vạch phù hợp	1–3 ngày sau khi có dữ liệu

KPI	Trạng thái sau time-box	Bảng chứng chính	Ước lượng để đóng
B5 — Garage localization	Đạt demo + quantitative proxy	Median trong hầm 14,66 → 8,62 m khi bật landmark	2-4 ngày để giảm absolute error
B6 — GPS handover	Đạt trên replay	13/13 sự kiện phát hiện trong cùng chu kỳ NMEA	0,5 ngày field validation
B7 — System FPS	Đạt trên pipeline đã triển khai	44,3 FPS gồm VO, fusion, U-turn và landmark; chưa có lane	0,5 ngày đo lại khi thêm module
B8 — GPS re-lock	Chưa đạt	17-26 m sau 2 s; không cấu hình nào ổn định dưới 5 m trong 10 s	2-4 ngày sửa recovery policy

Việc hoãn A5 và B4 là quyết định dữ liệu, không phải quyết định thuật toán. Không có ground truth phù hợp thì một con số tự gán nhãn sẽ làm report trông đầy hơn nhưng không làm bằng chứng mạnh hơn.

Evaluation Protocol

Phần A

- **Detection in-domain:** Pothole-600 official test, 180 ảnh / 196 instance. Checkpoint chọn bằng validation; test không tham gia gradient update nhưng đã được xem qua nhiều lần so sánh export/checkpoint, nên không được gọi là test hoàn toàn chưa quan sát.
- **Cross-domain:** Mendeley 5bwfg4v4cd test split, 123 clip, 1.476 frame và 1.532 instance. Cùng `YOLO.val()` và `imgsz=512` như phép đo in-domain.
- **Depth và area:** Fan stereo pothole, 27 pair / 3 hồ vật lý. `model1` dùng calibration; 19 pair của `model2`/`model3` held-out. Depth GT là laser z-extent proxy; area GT là laser XY convex-hull proxy.
- **CPU:** i5-13400F, batch 1. Detector đo bằng ONNX Runtime CPU ở 512×512. Stereo benchmark gồm detection, SGBM, road-plane fit, fusion và geometry.

Để không trộn số từ các lần tối ưu khác nhau, A2/A3 trong report dùng cùng một artifact full-pipeline `artifacts/a3-grid/final-s03125-d112/`: 4,97% depth, 11,61% area và 17,45 FPS. Các số mới hơn chỉ được thay vào report khi một artifact cuối lưu đồng thời accuracy, coverage và latency.

Phần B

- Dataset 4Seasons gồm `office_loop_1`, `neighborhood_4`, `garage_2` và `garage_3`. Stereo, IMU và NMEA được replay theo timestamp.
- Reference trajectory chỉ dùng để gán nhãn và chấm offline; không được đưa vào Stereo VO, EKF hoặc landmark association khi chạy.
- B1 đo SE(2) đầu-cuối trên các cửa sổ 500 m không chồng lấn, không fit scale.
- B2 dựng database từ `garage_3`, query bằng `garage_2`; chiều này được chốt trước khi xem recall. B5 dùng cùng đoạn hầm 50,4 s, chốt bằng exposure và ảnh biên, không trim theo error.
- B6/B8 dùng NMEA thật. GPS mô phỏng chỉ kiểm state transition, không thay bằng chứng receiver thật. B7 dùng throughput = số frame / tổng thời gian và gồm landmark ở nhịp keyframe.

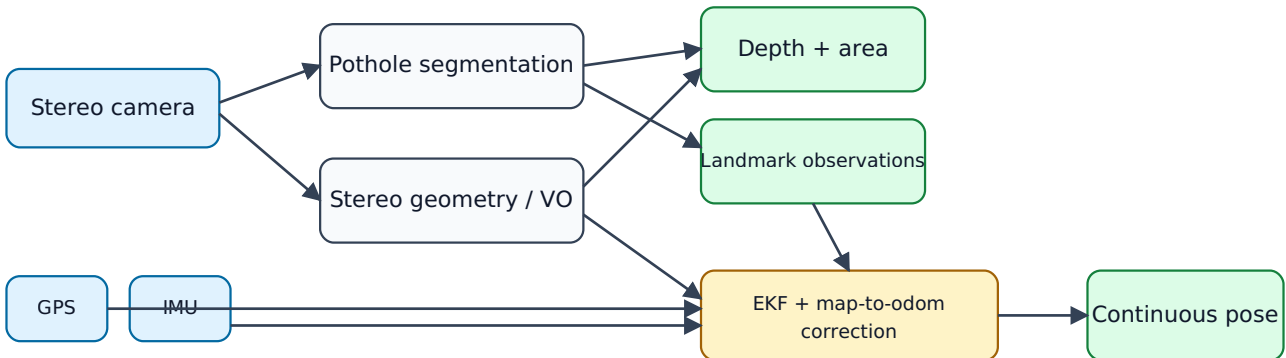
Mọi metric headline đều có JSON do script sinh, gồm cả detector: receipt A1 ở `artifacts/verify-final/a1/benchmark.json` ghi model SHA, split, phiên bản Ultralytics/ONNX Runtime/torch, cấu hình chạy và metric. Việc dựng receipt này đã làm lộ một sai lệch so với bản nháp trước — xem mục detector. Video và ảnh minh họa không tham gia tính KPI.

Bảng chứng	Artifact
A1 in-domain / cross-domain	<code>verify-final/a1/benchmark.json</code> / <code>cross-dataset-pothole/benchmark.json</code>
A2/A3 depth, area, latency	<code>a3-grid/final-s03125-d112/benchmark.json</code> và <code>rows.csv</code>
B1 VO drift	<code>vo-drift-final/benchmark.json</code>
B2 landmark re-ID	<code>landmark-reid/benchmark.json</code>
B3 U-turn	<code>uturn-b3/benchmark.json</code>

Bảng chứng	Artifact
B5/B8 garage + consensus	garage-localization/benchmark.json / garage-localization-sweep/benchmark.json
B6/B8 NMEA handover/re-lock	gps-fusion-round5-vo/benchmark.json
B7 throughput	system-fps-b7/benchmark.json

System Decision Frame

Hai phần dùng chung stereo camera và cùng tranh chấp ngân sách CPU:



Chiến lược là khóa các vertical slice có thể kiểm chứng và giữ interface ổn định. Một tối ưu cục bộ chỉ được nhận nếu không làm xấu downstream accuracy, continuity hoặc throughput.

Phần A — Pothole Detection and Geometry

Quyết định kỹ thuật

Pipeline production dùng **YOLO26n-seg** → **ONNX raw head** → **StereoSGBM** → **road-disparity plane** → **mask-geometry fusion**.

Output stereo gồm bounding box, depth, area và severity `minor/moderate/severe`. Severity dùng heuristic depth/area và luôn ghi `severity_calibrated=false`; report không xem nó là nhãn an toàn đã được field-calibrate.

Segmentation được chọn thay box-only vì area phụ thuộc trực tiếp vào biên mask. Stereo được chọn thay monocular vì Phần A cần metric depth; Depth Anything V2 nhanh nhưng không đạt A2 trên PothRGBD. Detector và stereo chạy sequential vì chạy song song trên i5-13400F làm ONNX Runtime và OpenCV tranh core, khiến throughput giảm dù CPU utilization tăng.

Model production:

```

models/pothole_yolo26n_seg.onnx
input: 1x3x512x512
outputs: detections 1x37x5376; mask prototypes 1x32x128x128
size: 11,006,894 bytes
sha256: 3ab52bdc4b41cc59b4b845b090bcddc2d927870ce272fdcff2dbb473b3a598c5
  
```

Detector: đạt in-domain, chưa tổng quát hóa

Metric	Pothole-600 test	Bộ độc lập
Box precision	92,5%	62,1%
Box recall	78,6%	50,1%
Box mAP@0.5	86,2%	49,9%
Box mAP@0.5:0.95	53,4%	26,3%
Mask mAP@0.5	84,6%	45,4%
Mask mAP@0.5:0.95	50,8%	21,2%

KPI A1 đạt trong miền Pothole-600 nhưng trượt mạnh khi đổi miền. Trên bộ độc lập, recall thấp hơn precision: model bỏ sót nhiều hơn báo nhầm. Đây là rủi ro deployment lớn hơn chênh lệch vài điểm giữa các checkpoint in-domain.

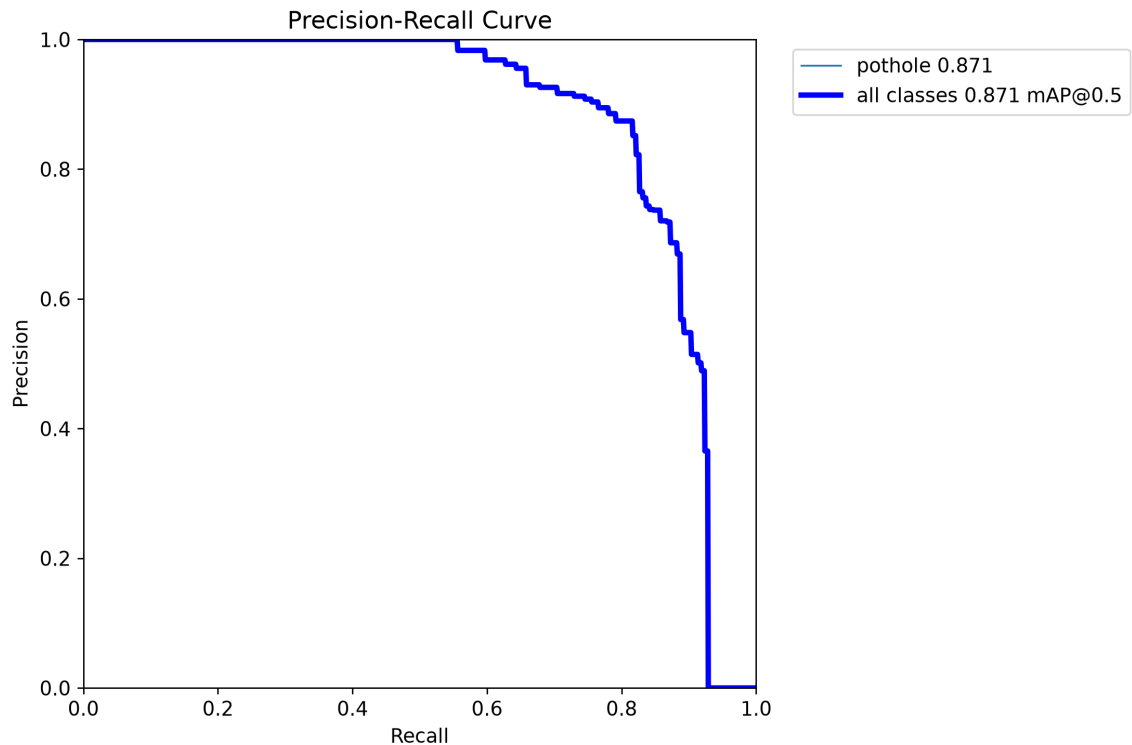
Vì sao con số này thấp hơn 89,8% từng được báo. Bản nháp trước của report trích 89,8% box và 87,1% mask, lấy từ dòng "ONNX merged" trong BENCHMARK.md . Lần chạy đó chỉ để lại PNG — không có file nào ghi model SHA, split, phiên bản thư viện hay cấu hình. Khi dựng receipt máy đọc được (artifacts/verify-final/a1/benchmark.json), checkpoint đo lại ra **86,2%**.

Kiểm tra tiếp cho thấy con số cũ không tái lập được bằng bất kỳ đường nào còn chạy được. Gọi thẳng YOLO.val() lên models/pothole_yolo26n_seg.onnx trả về **toàn số 0** và báo DetMetrics thay vì SegMetrics , vì đó là raw head export (end2end=False) mà phần decode nằm ngoài ONNX graph, trong pothole_pipeline . Nói cách khác, đường đo sinh ra 89,8% không còn tồn tại dưới dạng script chạy được.

Chính BENCHMARK.md cũng ủng hộ số thấp hơn: dòng "PyTorch baseline, end2end=False" ghi 86,9%, sát với 86,2% đo được ở đây.

Report dùng **86,2%** vì đó là con số duy nhất bảo vệ được. KPI không đổi hạng — 86,2% vẫn vượt ngưỡng đạt 80% và ngưỡng xuất sắc 85%. Thứ đổi là con số ấy giờ có receipt đi kèm.

Production recipe cao hơn baseline Pothole-600-only 4,3 điểm phần trăm box mAP@0.5 và 5,9 điểm mask mAP@0.5. Tuy nhiên đây không phải ablation chỉ thay dataset: production đồng thời đổi epoch, cosine learning rate và copy-paste. Report chỉ kết luận toàn recipe tốt hơn, không gán toàn bộ gain cho PothRGBD.



Detector latency do Ultralytics báo là 0,4 ms preprocess, 25,7 ms inference và 3,3 ms postprocess, tổng 29,4 ms / 34,0 FPS. Lần chạy này không lưu phân phối từng ảnh, nên report không gọi đó là median hoặc p95.

Stereo depth và area

Metric held-out, 19 pair	Kết quả
Detection / fusion coverage	100% / 100%
Median depth error	4,97%
Depth trong $\pm 15\%$	100%
Median area error	11,61%
Area trong $\pm 15\%$	89,47%
Depth và area cùng trong $\pm 15\%$	89,47%
Median end-to-end FPS	17,45
Pair đạt ≥ 15 FPS	26/27

Depth đạt ngưỡng trên proxy, nhưng area không đạt ở mọi mẫu. Vì chỉ có ba hố vật lý, kết quả này chứng minh pipeline hoạt động và chỉ ra failure mode; nó không đủ để ước lượng generalization cho mặt đường thật.

Decision record

Hướng	Kết quả quan sát	Quyết định
Box-only detector	Có thể đạt A1 nhưng không có biên area	Loại
Depth Anything V2	Đủ nhanh ở input nhỏ nhưng depth error vượt 15%	Giữ làm baseline, không production
Fine-tune giai đoạn 2	Box mAP@0.5 90,2% nhưng mAP@0.5:0.95 và stereo coverage giảm	Loại
ONNX end-to-end top-300	Box/mask mAP@0.5 còn 74,1%/71,9%	Loại
INT8 QDQ	Session nhanh hơn nhưng area trong $\pm 15\%$ giảm 78,9% $\rightarrow$ 68,4%	Loại
YOLO mask + StereoSGBM	Đạt A1, metric depth và CPU budget tốt nhất trong các cấu hình đã đo	Chọn

Failure analysis A1-A2 — mask boundary làm hỏng area

Case A1 — model1/L8 : area over-estimate 25,08%



Depth error chỉ 2,70%, detector confidence 0,843 và fusion không fallback, nhưng area error là 25,08%. Giả thuyết phù hợp nhất là mask lấy cả vành tối quanh miệng hố trong khi GT là laser convex-hull proxy. Một global scale không sửa được vì bias đổi theo hố và viewpoint. Thí nghiệm tiếp theo cần tách opening-mask error khỏi back-projection error trên calibration split riêng.

Case A2 — model2/L20 : held-out area error 21,68%



Đây là held-out group; depth error 4,09% nhưng area error 21,68%. Ca này bác bỏ giả thuyết “depth chính xác thì area tự đạt”. Hệ số `yolo_area_scale=0,9096` từng làm median đẹp hơn nhưng kéo xấu p95 và tỷ lệ trong $\pm 15\%$, nên bị loại. Hướng sửa rẻ nhất là đo area từ giao giữa semantic mask và stereo residual, sau đó chấm trên nhiều hố vật lý hơn.

Failure analysis A3 — detector bỏ sót nhiều hơn báo nhầm

Hai ca trên là lỗi hình học. Lỗi của chính detector được lấy bằng cách xếp hạng IoU trên **toàn bộ** 180 ảnh test thay vì lấy ba batch đầu — ba batch đầu tình cờ đều là ca thành công, và chọn từ đó rồi gọi là failure analysis thì không trung thực.

Trên Pothole-600 test: **30 ảnh** chứa ít nhất một false negative và **36 ảnh** chứa ít nhất một false positive, ở ngưỡng confidence 0,25 và IoU khớp 0,5.

False negative	False positive	Biên mask tệ nhất
		
0111.png — GT có ổ gà, detector không báo	0050.png — detector báo, GT không có	0144.png — khớp đúng ca nhưng biên lệch

Cả ba do `benchmarks/benchmark_a1_receipt.py` chọn tự động bằng thứ hạng IoU, không phải tôi nhặt tay.

Tỷ lệ này khớp với recall box 78,6% in-domain và tụt còn 50,1% cross-domain: kiểu lỗi trội của model là **bỏ sót**, không phải báo nhầm. Với cảnh báo lái xe, bỏ sót là kiểu lỗi nguy hiểm hơn — nó không làm phiền người dùng nên cũng không tự lộ ra khi chạy thật.

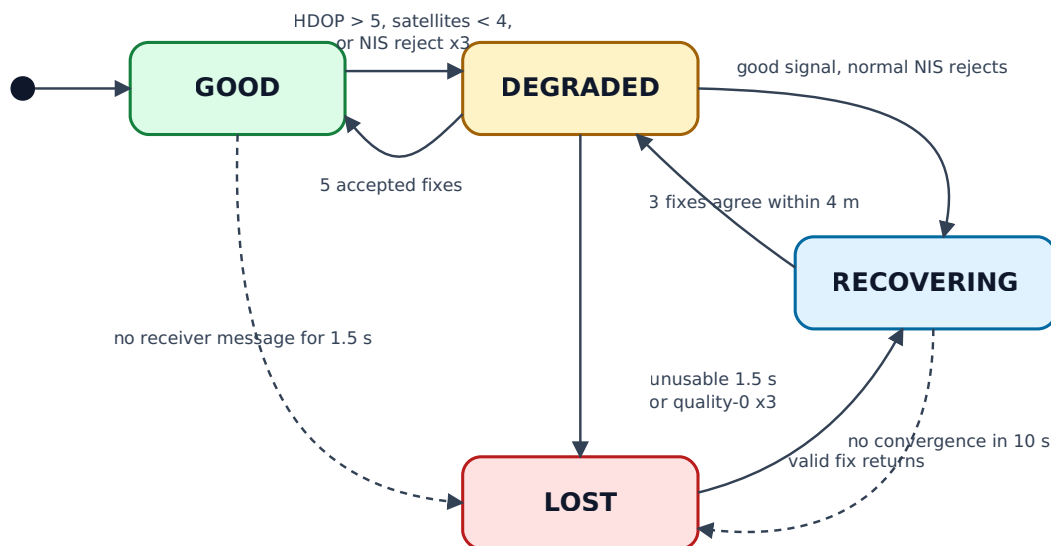
Phần B — GPS-Degraded Localization

Quyết định kiến trúc

Hệ thống dùng **EKF hai frame**:

- VO và IMU tích lũy trong `odom→base_link`; GPS không sửa trực tiếp local pose.
- GPS và landmark chỉ cập nhật `map→odom` qua cùng một `update_position(position, covariance, gate=True)` hook.
- Khi GPS suy giảm, local trajectory tiếp tục chạy; khi GPS trở lại, correction được phân bổ ở global transform thay vì kéo giết odometry.

Thiết kế này giải thích B6: handover không khởi tạo lại bộ lọc mà chỉ thay đổi độ tin cậy của một nhánh correction đã tách sẵn.



Trình tự khi mất GPS

1. Integrity monitor hạ trạng thái ngay khi $HDOP > 5$, $satellite < 4$ hoặc fix quality bằng 0; ba quality-0 liên tiếp mới xác nhận LOST.
2. Pose WGS84/global cuối có covariance thấp được latch làm anchor.
3. Nhánh correction `map→odom` giảm trọng số; local EKF không reset.
4. Stereo VO cấp translation, IMU yaw được dùng khi cố gắng hiệu chỉnh bias đạt.
5. Landmark observation hợp lệ cập nhật global position qua NIS gate.
6. Khi fix trở lại, hệ vào RECOVERING; correction chỉ được nhận sau consensus, rồi áp vào `map→odom`.

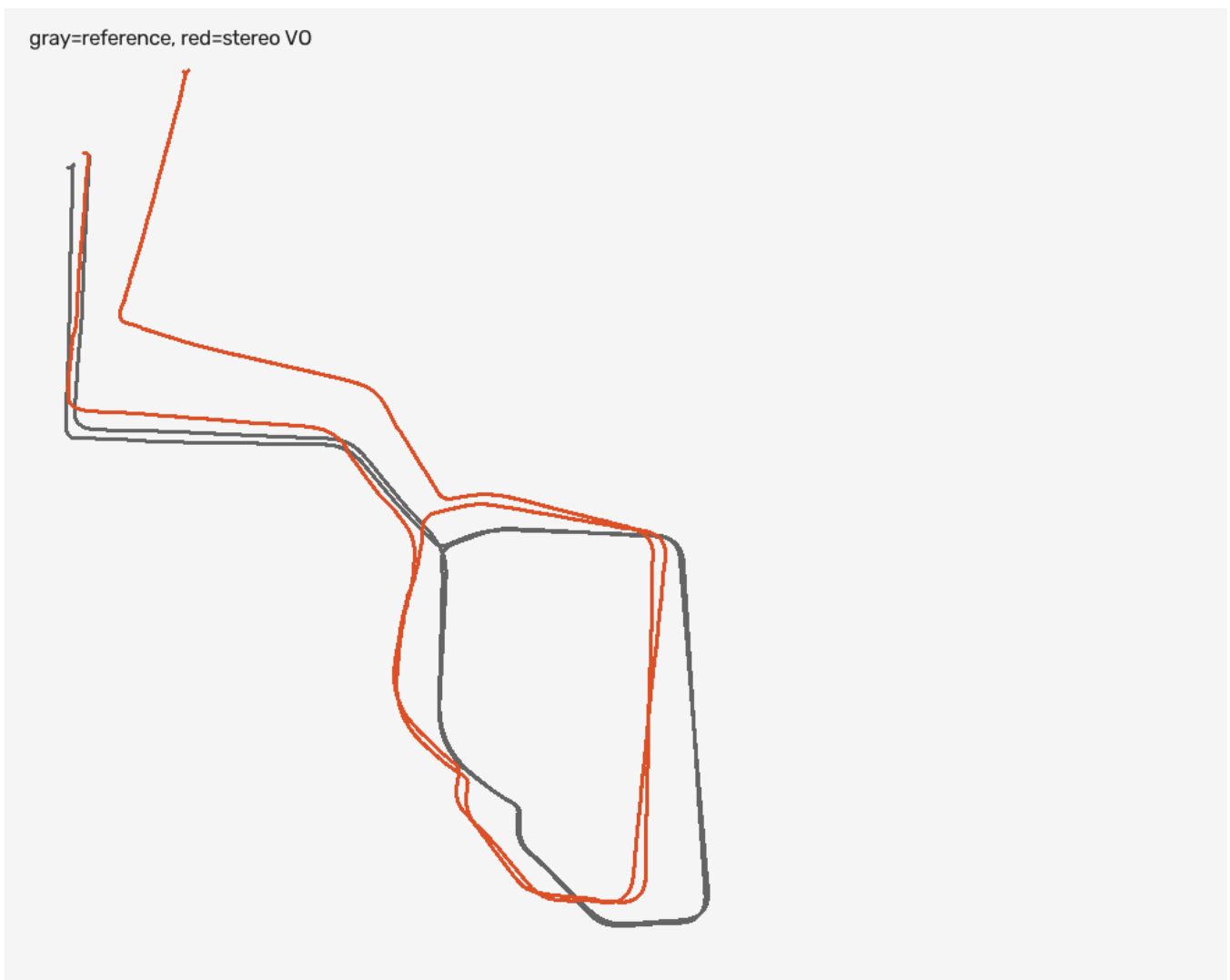
Kết quả B1-B8

KPI	Kết quả	Kết luận đúng phạm vi
B1 — VO drift	Median 2,40%; 12/13 cửa sổ $\leq 5\%$	Đạt replay; một failure 6,01%

KPI	Kết quả	Kết luận đúng phạm vi
B2 — Landmark re-ID	R@1 0,708; R@5 0,811; precision 0,966	Chưa đạt recall 0,85
B3 — U-turn	Precision 1,000; recall 0,917/0,900; median -2,18/-2,61 s	Pass metric garage proxy; chưa chứng minh U-turn đường phố
B4 — Lane	Không có code hoặc labeled test	Chưa làm
B5 — Garage	Median trong hầm 14,66 → 8,62 m khi bật landmark	Có quantitative proxy; absolute error còn cao
B6 — Handover	13/13 event trong cùng NMEA cycle	Đạt replay; chưa field-validated
B7 — FPS	44,3 FPS throughput	Đạt cho pipeline đã triển khai, chưa có lane
B8 — Re-lock	17,46-26,04 m sau 2 s; không ổn định <5 m trong 10 s	Chưa đạt

B1 — VO đạt phần lớn cửa sổ, chưa rõ failure còn lại

B1 đo trên 13 cửa sổ 500 m không chồng lấn qua bốn sequence, không fit scale. Failure duy nhất là `office_loop_1` window 1 tại 6,01%. Nó có rotation drift thấp nhất đây, 0,109°/100 m, nên lỗi chủ yếu là translation. Tương quan giữa drift và quãng đường mỗi frame chỉ 0,213; giả thuyết “chạy nhanh làm scale trôi” không được dữ liệu ủng hộ. Nguyên nhân chưa xác định.



Quỹ đạo VO (đỏ) bám reference (xám) suốt phần lớn tuyến 3.776 m và tách ra ở vài đoạn — đúng hình dạng của drift tích lũy không có loop closure. Vì KPI đo theo cửa sổ 500 m độc lập nên độ lệch cuối tuyến không được tính vào B1; đây là lý do một cửa sổ trượt trong khi tổng thể vẫn đạt.

Failure case B-1 — Map offset làm B2 trượt

Đại lượng	Median	Ý nghĩa
Association error	1,28 m	Sai số giữa nhãn database entry và query trong cùng label frame
DB frame offset	12,70 m	Sai số global của EKF tại thời điểm dựng map

Matcher có precision 0,966 và association error thấp, nhưng map offset vượt spatial prior. Vì vậy 241/393 query phải quét toàn database. Chạy chiều ngược lại cho kết quả gần giống, loại trừ bug frame một chiều.

Một giả thuyết ban đầu cho rằng `garage_3` mất IMU yaw vì cổng gyro quá chặt, từ đó gây map drift. Phản chứng cho thấy ép mở cổng làm rotation drift tăng từ 2,422 lên 18,807°/100 m và translation drift từ 1,74% lên 8,38%. Lấy lại bias hợp lý chỉ cải thiện rotation drift khoảng 9%. Kết luận được phép rút ra là: map drift có thật và làm chết prior; nguyên nhân gốc vẫn chưa xác định. Đổi descriptor trước khi sửa map consistency sẽ tối ưu sai chỗ.

Failure case B-2 — Cửa sổ quay đầu làm B3 báo sớm

Sequence	TP / FP / FN	Recall	Latency median
garage_2	11 / 0 / 1	0,917	-2,18 s
garage_3	9 / 0 / 1	0,900	-2,61 s

Latency âm nghĩa là detector báo trước khi khúc quay được gán nhãn kết thúc. Tuy nhiên cửa sổ tích lũy 8 s dài hơn khoảng cách trung vị 3,5 s giữa các cua trong garage. Ở `garage_2`, 9/11 detection kích hoạt khi khúc quay đang xét chưa đạt 150°; thấp nhất chỉ 67,1°. Vì vậy metric latency đạt, nhưng bằng chứng về U-turn đường phố còn yếu. Ngưỡng không được chỉnh sau khi thấy kết quả; failure được giữ lại trong artifact.

B5 và failure case B-3 — Landmark giúp trong hầm, re-lock vẫn thất bại

Ba cấu hình dùng cùng segment 50,4 s:

Cấu hình	Median trong hầm	p95	Sai số sau re-lock 2 s
A — không landmark	14,66 m	34,53 m	17,46 m
B — có landmark	8,62 m	21,97 m	26,04 m
C — có landmark, cắt GPS dưới mái	6,23 m	23,12 m	24,39 m

Landmark giảm error trong hầm dù map lệch vì một anchor lệch tương đối ổn định vẫn tốt hơn dead reckoning trôi tự do. Cấu hình C tốt hơn B cho thấy GPS đa đường dưới mái có thể gây hại hơn không có GPS; HDOP và số vệ tinh chưa đủ để phát hiện kiểu lỗi này.

Nhưng cả ba cấu hình đều trượt B8. `consensus_achieved` xuất hiện **8,67 s sau khi ra khỏi mái** ở cả A/B/C, giống nhau đến hai chữ số thập phân dù bật hay tắt landmark, dù GPS thật hay bị cắt.

Kết luận đầu tiên của tôi là đổ lỗi cho cổng consensus và đề xuất nới `recovery_consensus_count / radius`. Quét thẳng hai tham số đó cho thấy đề xuất sai:

Cấu hình	<code>consensus_achieved</code>	Sai số sau 2 s
count 3, radius 4 m (nộp bài)	8,67 s	17,46 m
count 2, radius 4 m	8,57 s	17,46 m
count 1, radius 4 m	8,47 s	17,46 m
count 3, radius 8 m	8,67 s	17,46 m
count 1, radius 8 m	8,47 s	17,46 m

Hạ từ ba fix xuống một fix chỉ tiết kiệm **0,20 s**. Nới bán kính gấp đôi tiết kiệm **0 s**. Sai số sau 2 s không nhúc nhích ở bất kỳ cấu hình nào.

Độc thẳng luồng NMEA thô giải thích tại sao. Sau khi ra khỏi mái, receiver không cấp **một fix dùng được nào** cho tới **+4,47 s** — trước đó là `fix_quality=0`, 0 vệ tinh. Từ +4,47 s trở đi fix về đều đặn mỗi 0,1 s với chất lượng tốt: quality 1, 8 vệ tinh, HDOP 1,5.

Vậy 8,67 s chia thành ba phần rất khác nhau:

Giai đoạn	Thời gian	Bản chất
Receiver không có fix nào	4,47 s	Vật lý tái bắt vệ tinh, phần mềm không chạm tới được
Fix tốt đã về nhưng bị cổng từ chối	~4,0 s	EKF đã trôi hơn 17 m nên fix đúng trông như outlier với NIS
Yêu cầu ba fix đồng thuận	0,20 s	Phần duy nhất mà việc nói consensus dừng tới

Cổng consensus chiếm **2,3%** ngân sách. Khuyến nghị nói nó gần như vô nghĩa.

Hai giai đoạn thật sự cần xử lý hoàn toàn khác nhau. Giai đoạn 4,47 s là giới hạn phần cứng — chỉ giải được bằng receiver tái bắt nhanh hơn hoặc assisted GNSS, không giải được bằng code. Giai đoạn 4,0 s mới là lỗi phần mềm thật, và nó nằm ở chỗ khác hẳn nơi tôi đoán: sau outage dài, covariance của bộ lọc phải được nói đủ để fix hợp lệ quay về vẫn qua được cổng NIS. Bộ lọc đang quá tự tin vào một vị trí sai.

Điều này cũng nâng giá trị của landmark ở B5. Nếu 4,47 s đầu là bất khả kháng, thì thứ duy nhất có thể bắc cầu qua quãng đó là visual correction — chính là thứ đã kéo median trong hầm từ 14,66 m xuống 8,62 m.

B6 và B7 — continuity và CPU budget

Handover được log 0,00 s vì state thay đổi trong cùng callback NMEA và local EKF không reset. Cách diễn đạt chính xác là **dưới một chu kỳ NMEA**, không phải độ trễ vật lý bằng tuyệt đối 0.

B7 dùng throughput, không dùng median frame latency, vì landmark chỉ chạy trên khoảng 8% frame. Với 8 OpenCV threads, pipeline VO + fusion + U-turn + landmark đạt 44,3 FPS; landmark tốn median 43,1 ms mỗi query nhưng chỉ 3,41 ms amortized mỗi frame. Con số này chưa gồm lane module vì B4 chưa được triển khai.

Phân rã từng tầng cho thấy ngân sách CPU nằm ở đâu, 600 frame, 8 threads:

Tầng	Median	p95	Max
Độc ảnh từ đĩa	4,43 ms	5,21 ms	6,70 ms
Stereo VO	17,88 ms	33,89 ms	47,57 ms
Fusion + event detection	0,14 ms	0,28 ms	6,79 ms
Landmark	0,01 ms	39,72 ms	53,40 ms
Tổng, gồm độc đĩa	23,02 ms	62,17 ms	79,25 ms

Ba điều rút ra, và chúng định hướng việc tối ưu tiếp theo.

Stereo VO chiếm gần 80% ngân sách xử lý. Muốn nhanh hơn phải động vào VO, không phải tối ưu EKF. Đây cũng là lập luận định lượng ủng hộ hướng mono VIO trong bảng phương án bị loại: bỏ stereo matching là bỏ đúng tầng đắt nhất.

Fusion và event detection gần như miễn phí ở 0,14 ms. Toàn bộ EKF, GPS integrity state machine và U-turn detection cộng lại rẻ hơn việc đọc một ảnh từ đĩa 30 lần. Thêm module logic vào tầng này gần như không tốn gì.

Landmark có median 0,01 ms nhưng p95 tới 39,72 ms. Phân phối hai đỉnh: 92% frame không truy vấn nên tốn 0, còn 8% frame còn lại tốn ~43 ms. Đây chính là lý do headline phải là throughput — median frame không mang chi phí landmark và sẽ cho một con số đẹp nhưng sai. Với ứng dụng cần latency ổn định thay vì throughput, tầng landmark nên được đẩy sang luồng riêng.

Độc ảnh từ đĩa 4,43 ms là chi phí của replay, không có trên xe thật nơi frame đến thẳng từ camera. Loại nó ra thì pipeline median còn 54,1 FPS.

Rủi ro vận hành

- **Timestamp:** stereo, IMU và NMEA có ba clock; lệch pha có thể trông giống VO drift. Dataset replay không thay validation đồng bộ trên xe.

- **IMU bias:** calibration cần một đoạn đứng yên thật. Cổng hiện tại bảo vệ hệ khi điều kiện đó không tồn tại, nhưng cũng làm IMU yaw không khả dụng.
- **Feature dropout:** 4Seasons chỉ có khoảng 0,6–1,0% dropout; xe điện rung trên đường Việt Nam có thể cao hơn.
- **Map consistency:** landmark đúng trong label frame vẫn có thể kéo pose sai nếu database được dựng từ global pose bị drift.
- **Low light và lane:** chưa có test condition-stratified hoặc lane GT, nên không có cơ sở claim S1/B4.
- **ROS 2:** FusionBridge có unit test và node nhận raw GGA để giữ HDOP/số vệ tinh, nhưng chưa chạy trên một ROS distro hay receiver thật. Đây là integration prototype, không phải runtime đã nghiệm thu trên xe.

Decision record Phần B

Hướng	Đánh đổi	Quyết định
Stereo VO	Có absolute scale; tái dùng camera Phần A; tốn CPU	Chọn
Mono VIO + CAN/wheel odometry	Có thể rẻ CPU hơn nhưng 4Seasons không có CAN để kiểm	Hoãn tới xe thật
ORB-SLAM3 / VINS-Fusion	Có loop closure nhưng integration/tuning vượt time-box	Loại trong prototype
EKF loosely coupled hai frame	Giữ local continuity, dễ cô lập GPS/landmark failure	Chọn
Factor graph / pose graph	Phù hợp sửa map drift hồi tố	Hướng nâng cấp cho B2
Descriptor học sâu	Có thể tăng retrieval nhưng không sửa DB frame offset	Không ưu tiên trước map consistency

Demo Protocol

Ba video tổng 203 MB, quá nặng cho Git nên host tại <https://huggingface.co/datasets/khoa-na/pothole-gps-localization-demos> (CC BY-NC-SA 4.0, theo ràng buộc ShareAlike của 4Seasons). Script render nằm trong `demo/`, chạy lại được từ dataset gốc.

Video	Kích thước	Nội dung	KPI minh họa	Nguồn
part_a.mp4	1280×802, 64,8 s	27 stereo pair, depth/area cạnh GT, đánh dấu calibration/held-out	A2/A3	Fan stereo pothole
part_a_video.mp4	720×858, 40,0 s	20 clip liên tục lấy theo thứ tự, prediction chống GT	A1/A4 cross-domain	Mendeley 5bwfg4v4cd
part_b.mp4	1200×542, 182,9 s	Camera + top-view trajectory + GPS state + U-turn event	B1/B3/B6	4Seasons garage_2

Các video đều render từ dataset công khai và có banner nguồn. Không video nào được trình bày như footage tự quay tại TP.HCM. `part_a.mp4` lặp ảnh tĩnh vì bộ Fan không có video; `part_a_video.mp4` tồn tại để cho thấy hành vi trên chuỗi liên tục và không chọn clip theo kết quả.

Nếu tiếp tục thêm hai tuần

Tuần đầu — sửa hai failure đã định vị.

1. Với B8, sweep consensus đã chạy và loại trừ recovery policy: nói count và radius chỉ mua được 0,20 s trên tổng 8,67 s. Việc còn lại là giai đoạn 4,0 s mà fix tốt bị cổng NIS từ chối — cần cho covariance nở đúng mức trong outage dài, rồi đo lại time-to-stable và tỉ lệ false re-lock trên held-out NMEA. Giai đoạn 4,47 s đầu là receiver, phải giải bằng phần cứng hoặc assisted GNSS.
2. Với B2, truy nguyên map drift bằng image-quality/feature diagnostics và cross-traversal registration. Chỉ đổi descriptor sau khi spatial prior hoạt động đúng.
3. Chốt một artifact A2/A3 duy nhất chứa accuracy, coverage, p50/p95 latency, config và model SHA để đồng bộ report với README.

Tuần hai — mở rộng bằng chứng.

1. Mở rộng calibrated stereo test vượt ba hố vật lý và thêm opening-mask GT.
2. Fine-tune/evaluate detector trên dữ liệu mặt đường Việt Nam để xử lý khoảng cách 86,2% in-domain và 49,9% cross-domain.
3. Thu hoặc dùng dataset có ego-lane GT cho B4 và có condition labels cho A5.
4. Chạy field test timestamp, vibration, GPS multipath và ROS 2 runtime trên phần cứng đích.

References Used in the Decision

1. Rui Fan, Hengli Wang, Mohamud J. Bocus, Ming Liu. [We Learn Better Road Pothole Detection: from Attention Aggregation to Adversarial Domain Adaptation](#), ECCV Workshops, 2020.
2. Deeksha Arya et al. [RDD2022: A multi-national image dataset for automatic Road Damage Detection](#), 2022.
3. Patrick Wenzel et al. [4Seasons: A Cross-Season Dataset for Multi-Weather SLAM in Autonomous Driving](#), GCPR, 2020.
4. Pothole video dataset for semantic segmentation, [Mendeley Data 5bwfg4v4cd v2](#), CC BY 4.0.
5. Carlos Campos et al. [ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multi-Map SLAM](#), T-RO, 2021.
6. Nikhil Keetha et al. [AnyLoc: Towards Universal Visual Place Recognition](#), RA-L, 2024.